



DOC-002

STRATEGIC PLAN

Plan de Negocio a 28 Meses y Modelo Operativo

DATA ROOM DE INGENIERÍA Y OPERACIONES CERO

Este documento contiene especificaciones técnicas, estratégicas, de sourcing y de marketing del primer coche de calle del mundo co-diseñado por internet. Toda contribución queda bajo la licencia abierta Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). La reproducción o uso comercial de esta información sin la aprobación explícita del Core Team de CERO está prohibida.

AUTOR:	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v16.0	FECHA:	15.07.2026

1. Horizonte y Fases de Ejecución

El proyecto se extiende a 28 meses para incorporar de forma segura la fase de homologación de calle en España (ITV individual):

- Fase 1 (Mes 1-3): Lanzamiento, reclutamiento y captación de talento en LinkedIn y Discord. Fase puramente conceptual centrada en la narrativa, la estructura de la comunidad y la búsqueda del garaje físico local. Se congelan las dimensiones generales preliminares del monoplaza.
- Fase 2 (Mes 4-6): Búsqueda activa de local o garaje y lanzamiento del Patreon oficial. Modelado CAD conceptual del chasis y cockpit en Onshape. Se inician las simulaciones de ergonomía y colocación de mandos.
- Fase 3 (Mes 7-12): Fabricación del prototipo de madera (mockup) a escala 1:1 en el garaje para validar físicamente la ergonomía del piloto (percentil 95) en Onshape. Ingeniería de detalle y simulaciones FEA/CFD en abierto. Obtención final del garaje mediante canje o alquiler básico.
- Fase 4 (Mes 13-18): Alianzas y soldadura del chasis tubular en el garaje o taller colaborador. Se adquieren los tubos de acero cromoly 4130 mediante patrocinio y se fabrica la mesa jig de soldadura.
- Fase 5 (Mes 19-21): Montaje del tren motriz, cableado básico, suspensión, dirección y doble circuito de frenos Wilwood. Colaboración estrecha con los ingenieros para la integración del sistema.
- Fase 6 (Mes 22-24): Fabricación de la carrocería final de composite y pruebas dinámicas de slalom y frenado en pista privada o aeródromo cerrado.
- Fase 7 (Mes 25-28): Pruebas en laboratorios oficiales IDIADA/INTA y matriculación ordinaria para vías públicas de España.

2. Maqueta de Madera a Escala 1:1 (Prototipo Ergonómico)

A continuación se presenta el modelo conceptual de la maqueta de madera laser-cut, utilizada para verificar el cockpit y la colocación de pedales:

3. Modelo de Financiación Mixto

Operación inicial con 0€ basándose en sponsors y canjes de publicidad. La compra de los componentes del coche se financia con la caja acumulada del Patreon de la comunidad, lanzado en el Mes 4. Todo incremento de costes imprevisto en los ensayos mecánicos se cubrirá mediante campañas especiales de merchandising o crowdfunding. El Core Team no realizará aportaciones de capital de su propio bolsillo, asegurando la sostenibilidad del bootstrapping puro durante toda la fase de desarrollo virtual. La estrategia comercial se centra en asociar marcas de componentes (frenos, amortiguadores, llantas, herramientas) que busquen visibilidad en la serie de vlogs y redes sociales del proyecto.

4. Plan de Contingencia y Rutas Alternativas

Si en el Mes 12 la recaudación es insuficiente para la compra de materiales, se retrasará el encargo del corte de tubos cromoly, extendiendo el diseño CAD virtual y lanzando retos adicionales de patrocinio en redes viales. El diseño virtual continuará optimizándose en Onshape, realizando más iteraciones en OpenFOAM.

En caso de que un taller colaborador retire el espacio físico cedido para el montaje del chasis tubular, se activará el Plan B: trueque comercial con institutos de formación profesional mecánica en la zona sur de Madrid, ofreciéndoles acceso directo a los planos de ingeniería para sus asignaturas prácticas de soldadura y automoción a cambio del uso de sus instalaciones durante los fines de semana. Si el motor seleccionado inicialmente resulta muy costoso, se estudiará la pivotación a un motor síncrono de imanes comerciales alternativo, rediseñando la placa adaptadora del diferencial con el equipo técnico.

